

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GameLluvia: Guardián de la Lluvia

Informe Técnico de Arquitectura, Patrones de Diseño y Modelado de Software

Integrantes:
Rodrigo Escudero
Ariel Fuenzalida
Matías Santelices S.

Octubre de 2026

Índice

Lista de figuras **2**

Lista de tablas **3**

Introducción **4**

1 GM-1. Perspectiva del jugador **5**

2 GM-2. Análisis desde ingeniería de software **10**

3 GM-3. Diseño UML del dominio y relación con LibGDX **12**

4 GM-4. Clase abstracta e interfaz utilizadas **14**

5 GM-5. Encapsulamiento, GRASP y SOLID **15**

6 GM-6. Singleton **17**

7 GM-7. Strategy **19**

8 GM-8. Template Method **21**

9 GM-9. Builder **22**

10 GM-10. GitHub e historial de evolución **24**

11 Validación y alcance de la entrega **24**

12 Fuentes **25**

Índice de figuras

Figura 1.1 Menú principal del juego 7
Figura 1.2 Campaña en la zona de hielo 7
Figura 1.3 Campaña en el desierto de Atacama 8
Figura 1.4 Combate contra el jefe OVNI 8
Figura 1.5 Versus local con pantalla dividida 9
Figura 3.1 Relaciones principales del dominio y clases de LibGDX 13
Figura 6.1 Singleton de configuración y acceso al perfil 18
Figura 7.1 Strategy aplicado al movimiento del personaje 20
Figura 8.1 Template Method en la jerarquía de gotas 21
Figura 9.1 Builder para configurar niveles 23

Índice de tablas

Tabla 1.1 Elementos del juego y sus efectos 5
Tabla 1.2 Controles de campaña y versus 6
Tabla 2.1 Comparación del código base y las modificaciones 10
Tabla 5.1 Aplicación de principios GRASP y SOLID 15
Tabla 10.1 Historial publicado de evolución del proyecto 24

Introducción

Este reporte describe GameLluvia, desarrollado en Java y LibGDX a partir de GameLluvia2024 entregado por el profesor. Presenta la experiencia del jugador y el diseño de una campaña de 30 niveles, jefe OVNI, tienda, secretos y versus local. Cada apartado GM-1 a GM-10 explica la aplicación del requisito y aporta archivos, métodos y referencias de código. Los diagramas muestran el dominio y los patrones Singleton, Strategy, Template Method y Builder. Se explican también los límites de la separación de responsabilidades y las pruebas realizadas. La revisión corresponde al 23 de octubre de 2026. Las pruebas Desktop no certifican Android ni Eclipse. GitHub debe cerrarse con la publicación del historial final.

1. GM-1. Perspectiva del jugador

Aplicación

El jugador es el Guardián de la Lluvia: recoge agua en un entorno afectado por contaminantes y acumula una reserva con la que se enfrenta a un OVNI. La recolección tiene dos propósitos: avanzar por puntuación y obtener munición para el combate final. Se pierde al quedarse sin vidas y se gana al derrotar al jefe.

La campaña comprende llanura (niveles 1–10), hielo (11–20) y desierto de Atacama (21–30). El agua normal suma 10 puntos y una carga. Cada 100 puntos permite avanzar; los peligros pueden hacer retroceder. A partir de 3000 puntos comienza el ascenso de tres segundos y después la fase del jefe. **No existe un nivel numérico 31 jugable**: el jefe es otra fase de la partida y el nivel mostrado permanece en 30.

Noob tiene 5 vidas, Pro 3 y Hacker 1; también cambia el ritmo de caída. Después de cuatro segundos sin recoger agua comienza una reducción progresiva de velocidad, hasta un 60 %. Agua normal, doble y oasis restablecen la hidratación. No se exige agua durante las rondas de monedas.

Tabla 1.1: Elementos del juego y sus efectos

Elemento	Efecto base
Agua / agua doble / oasis	+10/+20/+30 puntos y +1/+2/+3 cargas; hidratan
Café / fruta	Velocidad ×1,5 durante 7 segundos
Termo	Protección frente a nieve/hielo durante 8 segundos; elimina esos efectos activos
Monedas dobles / puntos dobles	Multiplicador correspondiente durante 8 segundos
Sangre / tinta	-20 / -50 puntos
Veneno / nieve	-10 / -20 puntos y velocidad a la mitad durante 5 / 4 segundos
Hielo / excremento de pájaro	Inmovilización durante 1,5 segundos; hielo también resta 30 puntos
Ácido / fuego / cactus	-1 vida y -30/-40/-25 puntos si el golpe es aceptado
Bolsa rota	Pierde hasta 5 monedas de la partida y bloquea su recolección durante 4 segundos

Los puntos nunca quedan negativos. El multiplicador de puntos no multiplica la munición. Tras un daño aceptado hay 1,2 segundos de protección contra nuevos golpes que quitan vida.

El menú ofrece comenzar, tienda, mejores puntuaciones, guía de objetos y versus. Hay 29 aspectos: uno inicial, 15 comprables, nueve por niveles, tres por victoria de campaña y un alien oculto. Son cosméticos. La campaña entrega además una bolsa de 250/400/550 monedas al ganar en Noob/Pro/Hacker. Los récords son locales por dificultad.

Al llegar por primera vez a cada hito 5, 10, 15, 20, 25 y 30 se activa una ronda de monedas de ocho segundos; descender y regresar no permite repetir el mismo hito. Un botón discreto arriba a la izquierda del menú abre otro secreto: combate directo en Pro, con 40 cargas iniciales. Solo desbloquea al alien si se gana y no modifica dinero, ranking ni niveles guardados.

Tabla 1.2: Controles de campaña y versus

Acción	Campaña	Versus local
Movimiento	A/D o flechas izquierda/derecha; ratón/táctil seleccionable	J1 A/D; J2 izquierda/derecha
Disparo al jefe	Espacio o clic en el área de juego	J1 W; J2 arriba
Pausa	P, Escape o botón	P, Escape o botón
Confirmación	Enter o botones	Enter o botones
Sonido	M o botón	M o botón

Versus usa un teclado y pantalla dividida: gana quien sobrevive al rival o vence primero al OVNI, con empate si ambos pierden a la vez o ambos ganan. No altera el perfil de campaña. El control táctil existe, pero no equivale a una validación en Android.

Evidencia

- GameLluvia.java, línea 209 (`private void menu()`)
- Partida.java, línea 36 (`public void actualizar(float delta)`)
- Personaje.java, línea 78 (`public void atrapar()`
- Dificultad.java, línea 4 (`NOOB()`
- Aspecto.java, línea 4 (`EXPLORADOR()`
- PartidaVersus.java, línea 14 (`public int getGanador()`)



Figura 1.1: Menú principal del juego



Figura 1.2: Campaña en la zona de hielo



Figura 1.3: Campaña en el desierto de Atacama



Figura 1.4: Combate contra el jefe OVNI

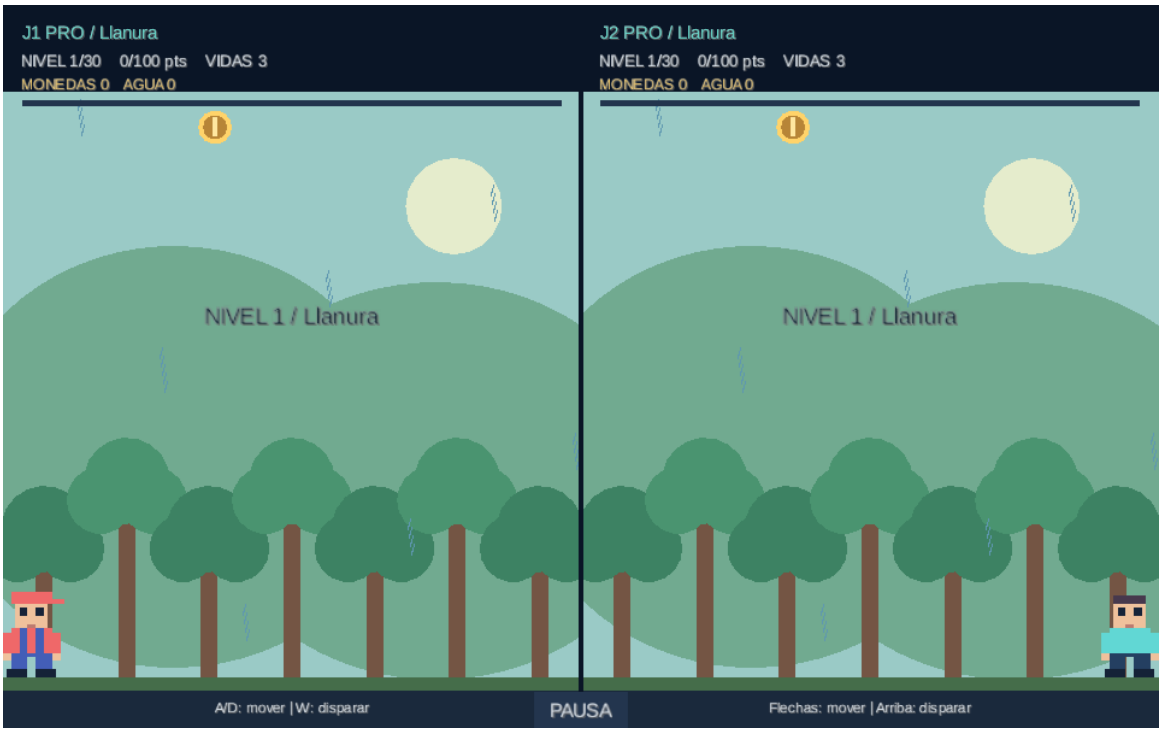


Figura 1.5: Versus local con pantalla dividida

2. GM-2. Análisis desde ingeniería de software

Aplicación y comparación con la base

La base entregada por el profesor, GameLluvia2024, es un proyecto LibGDX con módulos `core` y `lwjgl3`. Sus clases principales son `GameLluvia`, `Tarro` y `Lluvia`: una cubeta recibe gotas buenas o dañinas. La comparación se realizó contra la copia original conservada, no contra el README antiguo.

Tabla 2.1: Comparación del código base y las modificaciones

Base observada	Modificación y motivo
`Lluvia` mantiene dos arrays paralelos para rectángulos y tipos.	Una lista de objetos `Gota` reúne posición y comportamiento, y permite procesarlos polimórficamente.
`actualizarMovimiento()` borra por índice mientras avanza hacia delante.	Recorrido inverso para no saltar el elemento que ocupa el índice eliminado.
`Tarro.dibujar()` descuenta un contador de 50 cuadros para terminar el daño.	Temporizador en segundos dentro de `Personaje.actualizar()`; el dibujo no decide cuándo termina la protección.
La base no contiene estado final por agotamiento de vidas y puede seguir descontándolas.	Daño acotado y fases de derrota/victoria, reinicio y pausa.
Las texturas de gotas y el sonido de daño no se liberan en sus destructores.	Recursos de audio liberados en `GameLluvia.dispose()` y gráficos en `VistaJuego.dispose()`.
Cámara fija de 800×480, sin gestión propia del redimensionado.	Mundo de 960×600 con `FitViewport`, coordenadas convertidas para la entrada y bandas al cambiar proporción.
Control táctil comentado dentro de `Tarro`.	Interfaz con estrategias de teclado y táctil; selección al iniciar.
Sin campaña, perfil ni tienda.	`Partida`, `PerfilJugador`, configuración de zonas/dificultad, jefe, catálogo y versus.

Las modificaciones separan reglas, dibujo, entrada y persistencia, manteniendo una solución universitaria directa. `GameLluvia` conserva coordinación, estados y parte de la presentación; no afirmamos separación completa mediante MVC. El dominio todavía utiliza tipos de LibGDX como `Rectangle`.

Evidencia

- Lluvia.java, línea 29 (`public void mover()`)
- Personaje.java, línea 69 (`public boolean recibirDanio()`)
- GameLluvia.java, línea 424 (`@Override public void dispose()`)
- VistaJuego.java, línea 110 (`public void dispose()`)
- Partida.java, línea 7 (`public enum Fase`)

3. GM-3. Diseño UML del dominio y relación con LibGDX

Problema

La ampliación agrega campaña, perfil, variantes de objetos y un jefe. Sin un mapa de responsabilidades sería difícil identificar qué clase contiene cada regla.

Contexto

El módulo `core` comparte el juego entre launchers. `GameLluvia` extiende `ApplicationAdapter`; `VistaJuego` utiliza los recursos gráficos y las reglas utilizan rectángulos para colisionar.

Solución y aplicación

El diagrama muestra las relaciones principales: una partida contiene personaje y lluvia; el versus contiene dos partidas; el perfil utiliza preferencias; los controles implementan una interfaz. Las flechas discontinuas indican dependencias de uso y no herencia. Los ayudantes gráficos y la clase heredada `GotaMala` se omiten para que la vista general sea legible; no es una enumeración exhaustiva de todos los campos.

Evidencia

- GameLluvia.java, línea 14 (`extends ApplicationAdapter`)
- Partida.java, línea 8 (`private final Personaje`)
- PartidaVersus.java, línea 4 (`private final Partida`)
- VistaJuego.java, línea 14 (`private final SpriteBatch`)
- PerfilJugador.java, línea 9 (`private final Preferences`)

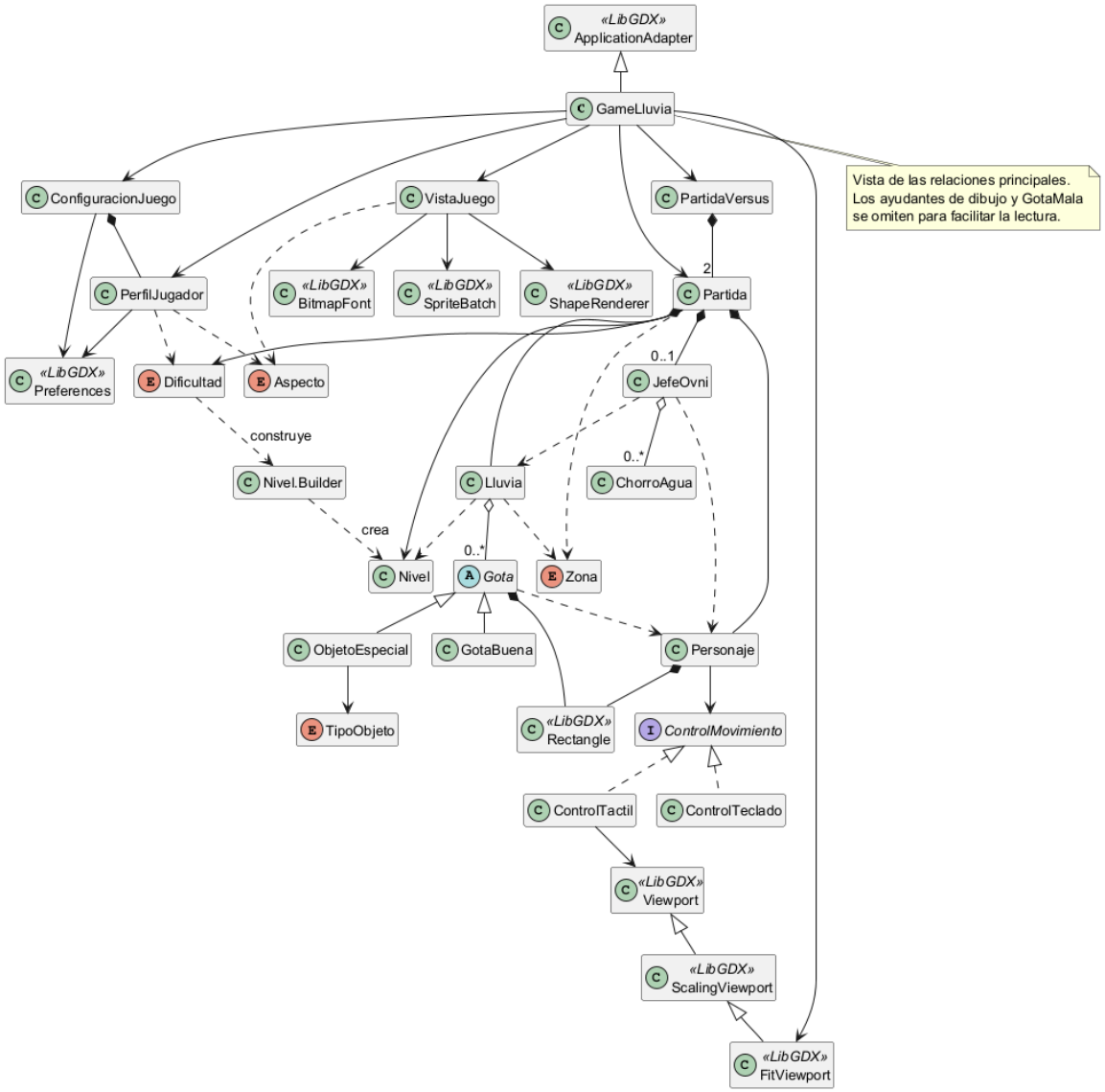


Figura 3.1: Relaciones principales del dominio y clases de LibGDX

4. GM-4. Clase abstracta e interfaz utilizadas

Aplicación

`Gota` es abstracta. Sus hijas `GotaBuena` y `ObjetoEspecial` son creadas por `Lluvia.crearGota()` y usadas como `Gota` en `Lluvia.mover()`. La primera recoge agua; la segunda aplica un `TipoObjeto`. `GotaMala` sigue en el código como clase de la versión anterior, pero no se utiliza como evidencia principal porque la fábrica actual no la genera.

`ControlMovimiento` tiene dos implementaciones: `ControlTeclado` y `ControlTactil`. `GameLluvia.iniciar()` elige una y `Partida` la entrega al personaje. `Personaje.actualizar()` la invoca en ejecución. El modo ratón permite ejercitar la estrategia táctil en escritorio.

Evidencia

- Gota.java, línea 5 (`public abstract class`)
- GotaBuena.java, línea 3 (`extends Gota`)
- ObjetoEspecial.java, línea 3 (`extends Gota`)
- Lluvia.java, línea 40 (`private Gota crearGota()`
- ControlMovimiento.java, línea 3 (`public interface`)
- ControlTeclado.java, línea 6 (`implements ControlMovimiento`)
- ControlTactil.java, línea 7 (`implements ControlMovimiento`)
- Personaje.java, línea 41 (`control.actualizar(this, delta)`)
- GameLluvia.java, línea 50 (`private void iniciar()`)

Diseño: diagramas de GM-3, GM-7 y GM-8. No basta declarar las clases: las llamadas anteriores demuestran su uso.

5. GM-5. Encapsulamiento, GRASP y SOLID

Aplicación

Tabla 5.1: Aplicación de principios GRASP y SOLID

Principio	Aplicación concreta y límite
Encapsulamiento	Vidas, puntos, monedas y área de `Personaje` son privados. `recibirDanio()` rechaza golpes durante protección y con cero vidas. `quitarPuntos()` evita negativos.
Experto en información, GRASP	`Personaje` aplica efectos porque conoce sus recursos; `PerfilJugador` decide una compra porque conoce saldo y propiedad del aspecto.
Alta cohesión, GRASP	`Lluvia` administra objetos caídos; `JefeOvni` administra ataques y proyectiles; los ayudantes de dibujo representan elementos.
Bajo acoplamiento, GRASP	Los controles comparten un contrato y las reglas no cargan sonidos ni texturas. Existe dependencia de LibGDX en colisiones y entrada.
Responsabilidad única, SOLID	Se separan movimiento, perfil y reglas de campaña. Aplicación parcial: `GameLluvia` todavía coordina y presenta varias pantallas.
Abierto/cerrado, SOLID	Puede agregarse otra estrategia sin cambiar cómo `Personaje` invoca el contrato. No se afirma cumplimiento total: nuevos efectos pueden requerir modificar un `switch`.
Sustitución de Liskov, SOLID	Las gotas utilizadas respetan el contrato de actualización y finalización; sus efectos varían mediante el método abstracto.
Segregación de interfaces, SOLID	`ControlMovimiento` exige solo `actualizar`; no impone audio o dibujo a los controles.
Inversión de dependencias, SOLID	`Personaje` recibe `ControlMovimiento` en su constructor y depende de esa abstracción. La composición concreta se resuelve fuera de él.

`Lluvia.getGotas()` devuelve una vista no modificable de la lista; impide agregar o quitar elementos desde la vista, pero no convierte los objetos contenidos en inmutables. `Nivel` sí tiene sus datos privados finales y no ofrece setters.

Evidencia

- Personaje.java, línea 10 (`private final ControlMovimiento`)
- Personaje.java, línea 69 (`public boolean recibirDanio()`)
- PerfilJugador.java, línea 27 (`public boolean comprar()`
- Lluvia.java, línea 10 (`Collections.unmodifiableList`)
- Nivel.java, línea 4 (`private final String`)

6. GM-6. Singleton

Problema

La configuración y el perfil deben consultarse desde diferentes estados sin crear copias con valores divergentes.

Contexto

La aplicación inicializa LibGDX antes de acceder a las preferencias; el flujo ordinario se ejecuta en el hilo principal.

Solución y aplicación

`ConfiguracionJuego` tiene constructor privado, instancia estática privada y acceso mediante `getInstancia()`. `GameLluvia.create()` obtiene la instancia. El constructor utiliza `Gdx.app.getPreferences()` y crea el perfil asociado. No es una implementación sincronizada para uso concurrente ni un gestor global de todos los recursos.

Evidencia

- ConfiguracionJuego.java, línea 7 (`private static ConfiguracionJuego`)
- ConfiguracionJuego.java, línea 13 (`private ConfiguracionJuego()`)
- ConfiguracionJuego.java, línea 19 (`public static ConfiguracionJuego getInstancia()`)
- GameLluvia.java, línea 37 (`configuracion = ConfiguracionJuego.getInstancia()`)

UML

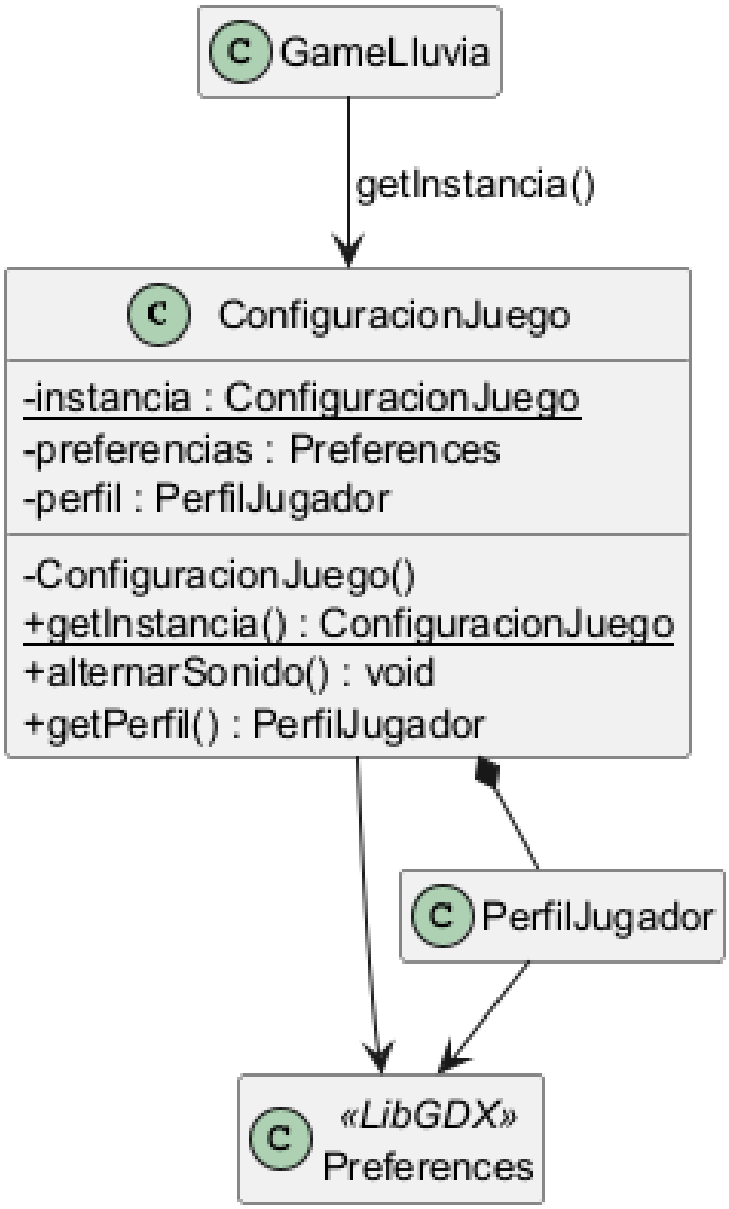


Figura 6.1: Singleton de configuración y acceso al perfil

7. GM-7. Strategy

Problema

El movimiento depende del dispositivo de entrada, pero el personaje debe conservar las mismas reglas de límites, velocidad y efectos.

Contexto

Se permite teclado o ratón/táctil; versus asigna teclas distintas a cada jugador.

Solución y aplicación

`Personaje` es el contexto; `ControlMovimiento` es la estrategia; `ControlTeclado` y `ControlTactil` son las implementaciones. Se inyecta el control al construir la partida y el personaje delega en él en cada actualización. El teclado calcula una dirección y el táctil convierte coordenadas mediante `Viewport.unproject()`.

Evidencia

- ControlMovimiento.java, línea 4 (`void actualizar()`
- Personaje.java, línea 41 (`control.actualizar(this, delta)`)
- ControlTeclado.java, línea 11 (`public void actualizar()`
- ControlTactil.java, línea 16 (`viewport.unproject`)
- GameLluvia.java, línea 50 (`private void iniciar()`)

UML

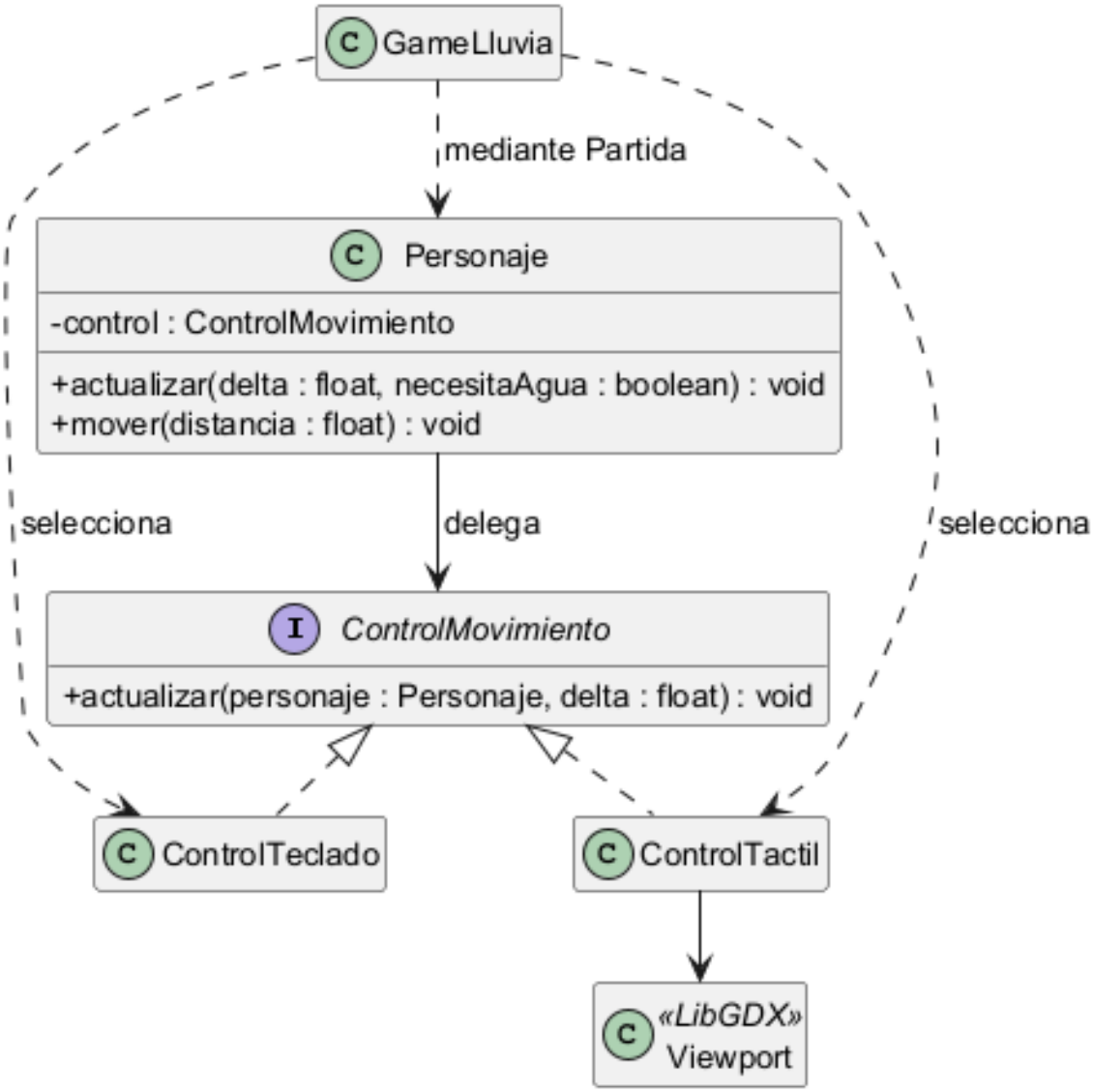


Figura 7.1: Strategy aplicado al movimiento del personaje

8. GM-8. Template Method

Problema

Los objetos comparten caída y colisión, pero tienen distintos efectos al ser recogidos.

Contexto

`Lluvia` recorre una colección de `Gota` que contiene agua y objetos especiales.

Solución y aplicación

`Gota.actualizar()` es `final`: rechaza un objeto terminado, mueve su área, verifica salida y colisión, ejecuta `aplicarEfecto()` y marca la finalización. `aplicarEfecto()` es abstracto. `GotaBuena` recoge agua y `ObjetoEspecial` delega el efecto al personaje. La plantilla fija el algoritmo mientras sus hijas implementan el paso variable.

Evidencia

- Gota.java, línea 16 (`public final void actualizar()`
- Gota.java, línea 27 (`protected abstract void aplicarEfecto()`
- GotaBuena.java, línea 5 (`aplicarEfecto()`
- ObjetoEspecial.java, línea 9 (`aplicarEfecto()`
- Lluvia.java, línea 34 (`gota.actualizar(delta, personaje)`)

UML

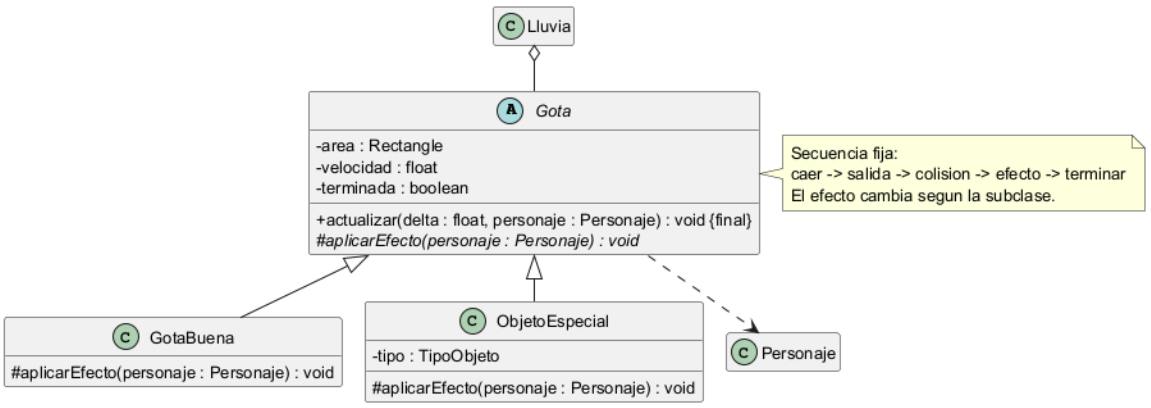


Figura 8.1: Template Method en la jerarquía de gotas

9. GM-9. Builder

Problema

Un constructor con varios números facilitaría confundir objetivo, velocidad, intervalo y probabilidad.

Contexto

Cada dificultad construye configuraciones para 30 niveles; se necesitan valores válidos e inmutabilidad posterior.

Solución y aplicación

`Nivel.Builder` ofrece métodos encadenables con nombres y valores predeterminados. `construir()` comprueba nombre, objetivo positivo, velocidad e intervalo positivos y finitos, y probabilidad finita entre 0 y 1. Crea un `Nivel` con campos privados finales. El cliente real es `Dificultad.crearNivel()`. No se incorpora un Director porque esta construcción no lo necesita.

Evidencia

- Nivel.java, línea 23 (`public static class Builder`)
- Nivel.java, línea 34 (`public Nivel construir()`)
- Nivel.java, línea 10 (`private Nivel(Builder b)`)
- Dificultad.java, línea 16 (`public Nivel crearNivel()`

UML

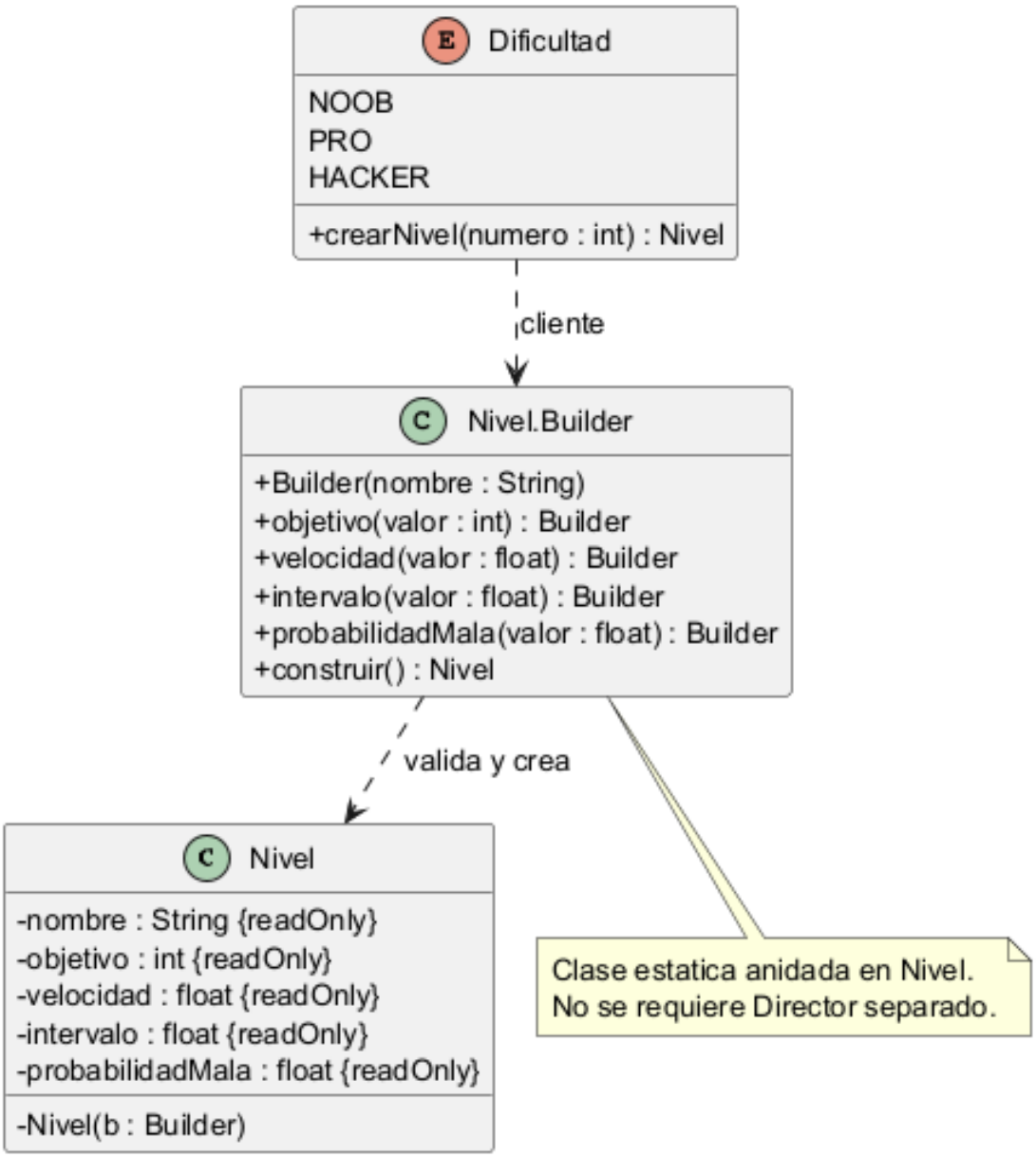


Figura 9.1: Builder para configurar niveles

10. GM-10. GitHub e historial de evolución

Aplicación

El repositorio conserva seis commits de avances reales. Se verificó por consulta al remoto que la rama `entrega-final` apunta a `dd95078a1b2b7f9219c420c02deb36337b5b77ef`, que contiene el historial siguiente:

Tabla 10.1: Historial publicado de evolución del proyecto

Commit	Avance registrado
eccd0ff	Primera versión jugable, patrones y pruebas
86acf62	Tienda, personajes, dificultades y efectos
d52952e	Campaña de 30 niveles, jefe OVNI y versus
af75f64	Nuevas skins, vidas por dificultad y desafío alien
cbd0d0f	JAR ejecutable con dependencias y prueba de assets
dd95078	Reporte, UML, README y guías de entrega

Evidencia

- Rama de entrega publicada.
- Historial de la rama.
- Sexto commit verificado.

La comprobación se realizó el 23 de octubre de 2026. Se distinguen los commits publicados de cualquier ajuste documental posterior. Los nombres de los tres integrantes en la portada no se utilizan para atribuirles commits que Git no registra a su nombre.

```
git log --oneline --reverse
git rev-list --count dd95078
git ls-remote --heads origin
```

11. Validación y alcance de la entrega

Los resultados reproducidos y las limitaciones están en VALIDACION.md. El módulo Android existe, pero su compilación en SDK y la ejecución en dispositivo siguen sin demostración. Las instrucciones Eclipse se ofrecen en ENTREGA_ECLIPSE.md; la ejecución desde ese IDE requiere validación en el entorno del equipo.

12. Fuentes

- Pauta GM-1 a GM-10 y reglas del reporte compartidas por el equipo.
- Código base GameLluvia2024 entregado por el profesor y código actual del repositorio.
- LibGDX: importar y ejecutar.
- Repositorio cars, referencia de organización del README.

Anexo de instalación y validación

Actualización final del 23/10/2026. Este anexo reemplaza las notas previas que indicaban que la ejecución en Eclipse y la compilación Android estaban pendientes. La prueba en un teléfono Android sigue pendiente.

Abrir la entrega en Eclipse

Archivo recomendado: GameLluvia-Eclipse.zip. Incluye fuentes, recursos, bibliotecas LibGDX y configuración de ejecución. No necesita Internet, Gradle ni Android SDK para abrir y ejecutar el proyecto Java.

1. Descomprimir el ZIP en una carpeta fuera del workspace. Abrir Eclipse IDE for Java Developers con un workspace nuevo.

2. Elegir **File > Import > General > Existing Projects into Workspace**. Seleccionar la carpeta GameLluvia que contiene .project y .classpath.

3. Marcar GameLluvia, pulsar **Finish** y esperar la compilación automática.

4. Abrir **Lwjgl3Launcher.java**, dentro de lwjgl3/src/main/java/puppy/code/lwjgl3. Usar **Run As > Java Application** y seleccionar GameLluvia si lo solicita.

5. Si falta Java, agregar un JDK 17 o superior en **Window > Preferences > Java > Installed JREs** y asociarlo al entorno JavaSE-17. Si falta audio, verificar el directorio de trabajo: assets dentro del proyecto.

Evidencia comprobada

Se descomprimió el paquete en otra carpeta y se importó en un workspace nuevo de **Eclipse 2024-06 (4.32)**. La vista Problems quedó sin errores. Se abrió el menú y se inició una partida Noob desde el IDE, utilizando su Java 21 integrado. Los builds de Gradle se comprobaron con JDK 17; el código mantiene compatibilidad Java 11.

Las bibliotecas usan rutas relativas dentro de lib. La configuración compartida GameLluvia.launch utiliza assets del workspace. Las fuentes de core y lwjgl3 conservan sus carpetas y se presentan como un solo proyecto Java en esta entrega Eclipse.

Guía ampliada: ABRIR_EN_ECLIPSE.md. **Capturas:** docs/capturas/18-eclipse-menu.png y 19-eclipse-partida.png. El ZIP de GitHub se importa por Gradle; el ZIP específico de Eclipse ya incluye sus dependencias.

Android y documentos de entrega

Android Studio: preparación y ejecución

1. Abrir la raíz completa con **File > Open**, donde está settings.gradle.

2. En **Tools > SDK Manager**, instalar Android SDK Platform 35, Build-Tools 34.0.0 y Platform-Tools. El ZIP de Platform-Tools por sí solo no permite compilar.

3. Seleccionar el SDK del equipo. Android Studio crea local.properties con sdk.dir; esto habilita automáticamente el módulo android. No publicar ese archivo personal.

4. En los ajustes de Gradle del IDE, seleccionar **Gradle JDK 17** y el Wrapper incluido. Sincronizar el proyecto.

5. Seleccionar el módulo android y un teléfono con depuración USB o emulador API 24 o superior. Pulsar **Run**. Autorizar la conexión en el teléfono si la solicita.

Compilación comprobada; dispositivo pendiente

La tarea **:android:assembleDebug** finalizó con **BUILD SUCCESSFUL**, usando JDK 17, Gradle 8.10.1, Android Gradle Plugin 8.7.3, SDK Platform 35 y Build-Tools 34.0.0. El APK contiene assets y bibliotecas nativas arm64-v8a, armeabi-v7a y x86_64. La entrega incluye **GameLluvia-Android-debug.apk**.

No había teléfono conectado. La compilación no certifica los gestos, el audio, el rendimiento móvil ni la sincronización visual de todas las versiones de Android Studio. La revisión en dispositivo sigue pendiente. El APK es de prueba y no está publicado en Google Play.

Android activa ControlTactil: mantener o arrastrar el dedo en la zona de juego mueve al personaje. Durante el jefe, tocar la zona de juego también dispara. Versus está pensado para teclado físico compartido y su validación corresponde a Desktop.

Dónde están el informe y el manual

Informe: informe/Informe-GameLluvia-final.pdf, con requisitos GM-1 a GM-10.
Manual: manual/Manual-GameLluvia-final.pdf, con reglas y controles.
Fuentes editables: informe/main.tex y manual/main.tex.
Guías: ABRIR_EN_ECLIPSE.md y docs/ANDROID_STUDIO.md.
Resultados y límites: docs/VALIDACION.md.

Se conserva Java y LibGDX: ambos launchers comparten las reglas de core y los recursos de assets. La preparación de los IDEs no modifica los patrones evaluados en la rúbrica.